

Ćwiczenie laboratoryjne nr.2

Ksawery Zelek

Fragmenty kodu

Deklaracja danych i wielomianu testowego

```
1 clear all;
2 clc;
3 %% Współrzędne punktów dla wielomianu interpolacyjnego testowego
4 format compact;
5 % Współrzędne x interpolowanych punktów wielomianu
6 x = [0 1 2 3 4 5 -2]
7 % -1x^4-5X^3+5X^2-2X+1
8 w = [1, - 5, 5, - 2, 1]
9 w = fliplr(w);
10 y = [277, 73, 11, 1, 1, 17, 103]
```

Na początku wrzucamy do skryptu nasze punkty z tabeli i definiujemy wielomian testowy, który dostało się w zadaniu. Używamy **fliplr**, bo MATLAB czyta współczynniki od najwyższej potęgi, więc musieliśmy je odwrócić, żeby się zgadzało przy liczeniu.

Wywołanie funkcji interpolujących

```
13 %% Wyznaczanie współczynników wielomianów interpolacyjnych
14 wL = Lagrange(x,y);
15 wN = Newton(x,y);
```

Skrypt odpala funkcje, które napisaliśmy na dole pliku. Po ich wykonaniu dostajemy dwa wektory ze współczynnikami: jeden wyliczony metodą Lagrange’a, a drugi Newtona.

„Naprawianie” rozmiaru wektorów

```
17 %% Analiza i wyświetlanie wyników
18 Nw = size(w,2);
19 Ni = size(wN,2);
20 N = max(Nw,Ni);
21
22 % Wyrównywanie rozmiarów tablic (dopełnianie zerami z lewej strony)
23 w_ext = [zeros(1, N-Nw), w];
24 wL_ext = [zeros(1, N-length(wL)), wL];
25 wN_ext = [zeros(1, N-length(wN)), wN];
```

Żeby MATLAB nie sytał błędami przy odejmowaniu wektorów o różnych długościach, dopisujemy zera z lewej strony tam, gdzie brakuje potęg.

Obliczanie błędów i tabelka

```
27 % Wyznaczanie błędów interpolacji
28 dwL = w_ext - wL_ext;
29 dwN = w_ext - wN_ext;
30
31 % Tworzenie tablicy z wynikami
32 tbl = [(0:N-1)', w_ext', wL_ext', dwL', wN_ext', dwN'];
33 disp(' ')
34 disp('    NrWsp    WielInt    WielLag    BładLag    WielNew    BładNew')
35
36 %% Wyświetlanie wyników
37 format short e;
38 disp(tbl);
```

Tutaj sprawdzamy, jak bardzo nasze wyniki rozjeżdżają się z teorią, odejmując wektory od siebie.

Rysowanie wykresów

```
40 %% Wyświetlanie wykresu wielomianów
41 xx = linspace(min(x),max(x),1000);
42 yyL = polyval(wL,xx);
43 plot(x,y,'ko');
44 hold on
45 plot(xx,yyL,'b-');
46 yyN = polyval(wN,xx);
47 plot(xx,yyN,'r--');
48 yy_orig = polyval(w,xx);
49 plot(xx,yy_orig,'k:');
50 title('Interpolacja wielomianu');
51 xlabel('x');
52 ylabel('W(x)');
53 legend('Punkty int.', 'W. Lagrange' 'a', 'W. Newtona', 'w. interpolowany', 'Location', 'best');
54 hold off
```

Wielomian Newtona

```
85 function w = Newton(x,y)
86 % Funkcja wyznaczająca współczynniki wielomianu interpolacyjnego Newtona
87 N = size(x,2);
88 r = y;
89 for i = 2:N
90     for j = N:-1:i
91         r(j) = ( r(j) - r(j-1) ) / ( x(j) - x(j-i+1) );
92     end
93 end
94
95 w = r(N);
96 for i = N-1:-1:1
97     w = conv(w, [1, -x(i)]);
98     w(end) = w(end) + r(i);
99 end
100 end
101
```

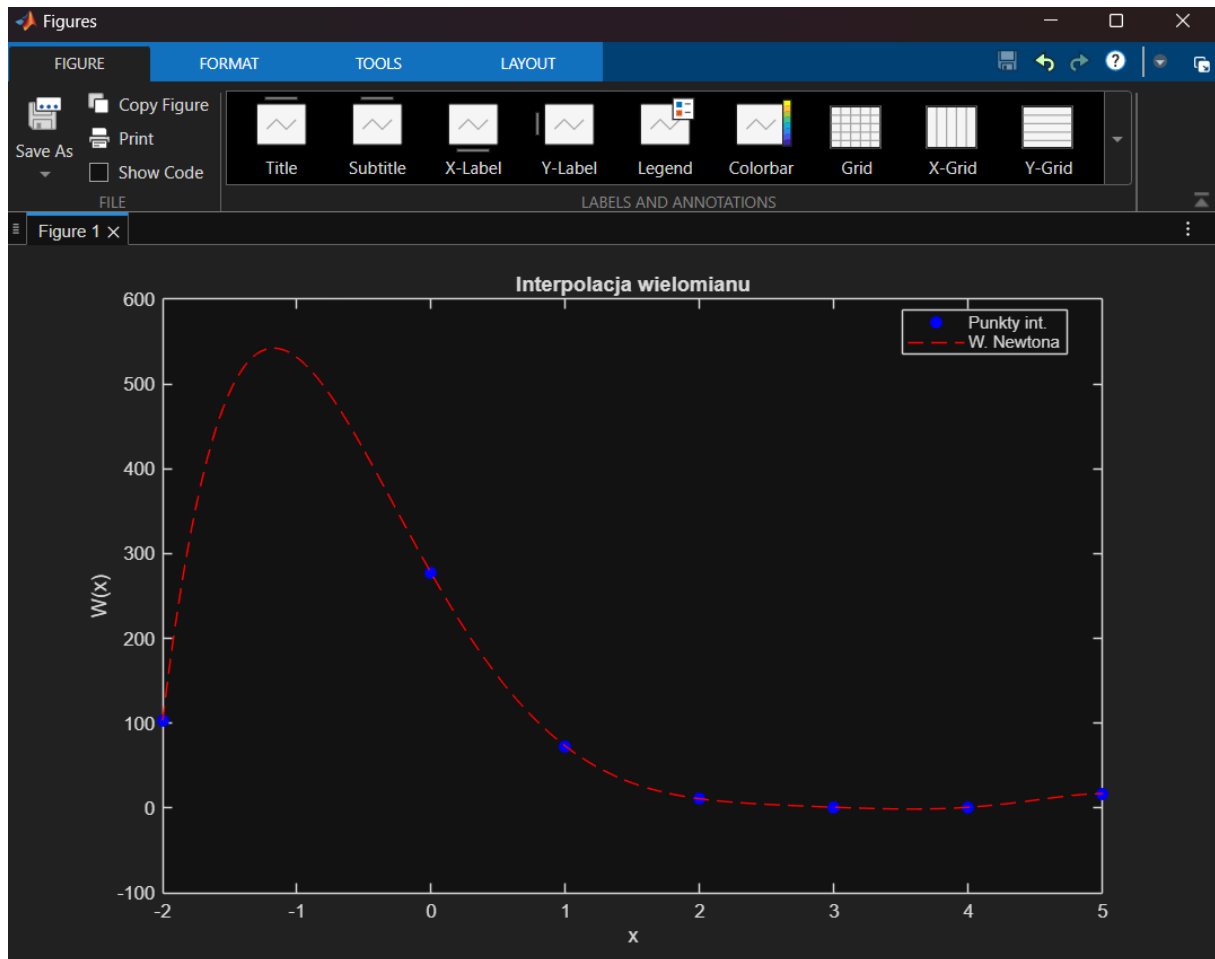
Najpierw liczymy te wszystkie „ułamki” w pętli, a potem przerabiamy postać Newtona na kanoniczną. Jest to trochę bardziej efektywne niż u Lagrange’a, ale w końcowej tabeli współczynniki i tak powinny wyjść takie same.

Funkcja Lagrange'a

```
59 function w = Lagrange(x,y)
60 % Funkcja wyznaczająca współczynniki wielomianu interpolacyjnego Lagrange'a
61 N = size(x,2);
62 w = 0;
63 for i = 1:N
64     wi = y(i);
65     for j = 1:N
66         if (i~=j)
67             wi = conv(wi, [1, -x(j)]) / ( x(i) - x(j) );
68         end
69     end
70     if i == 1
71         w = wi;
72     else
73         % Wyrównanie długości wektorów przed dodaniem
74         diff = length(wi) - length(w);
75         if diff > 0
76             w = [zeros(1, diff), w] + wi;
77         else
78             wi = [zeros(1, -diff), wi];
79             w = w + wi;
80         end
81     end
82 end
83 end
```

Kluczem jest funkcja **conv**, którą MATLAB wykorzystuje do mnożenia wielomianów (iloczyn kolejnych nawiasów), a na końcu sumujemy to wszystko w jeden wynikowy wektor.

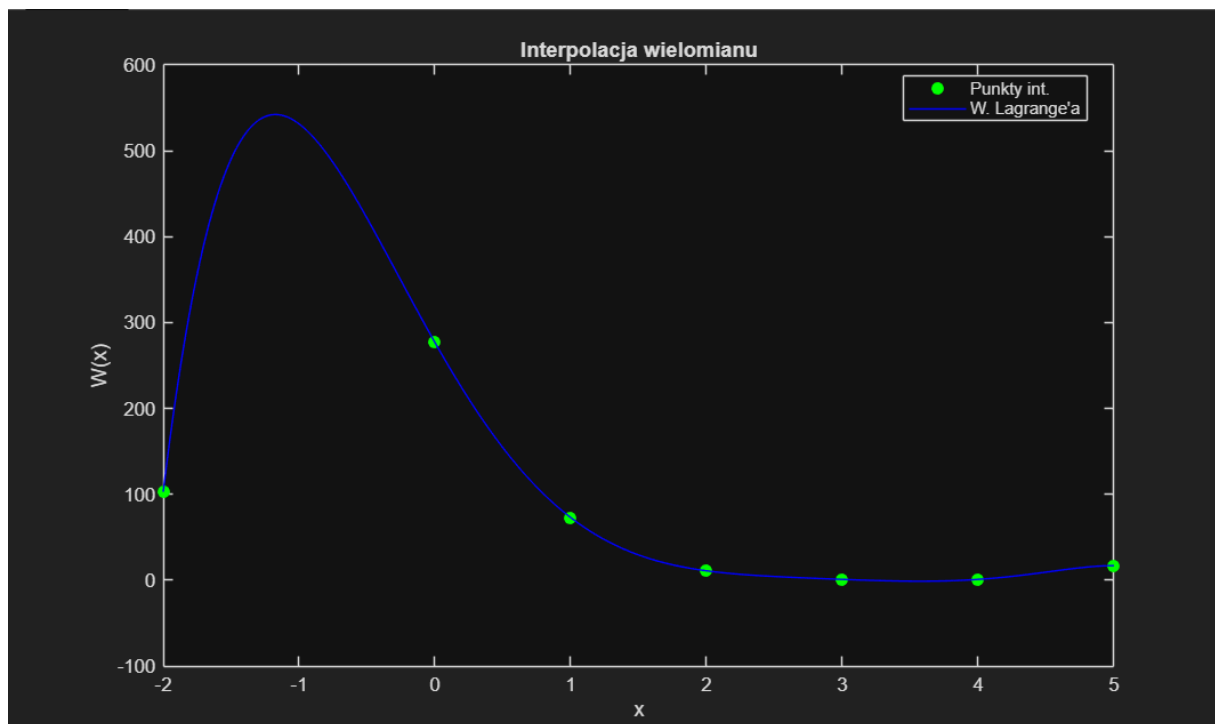
WIELOMIAN NEWTONA



```
40 %% Wyświetlanie wykresu wielomianów
41 xx = linspace(min(x),max(x),1000);
42 %yyL = polyval(wL,xx);
43 plot(x,y,'bo','MarkerFaceColor','b');|
44 hold on
45 %plot(xx,yyL,'b-');
46 yyN = polyval(wN,xx);
47 plot(xx,yyN,'r--');
48 %yy_orig = polyval(w,xx);
49 %plot(xx,yy_orig,'k:');
50 title('Interpolacja wielomianu');
51 xlabel('x');
52 ylabel('W(x)');
53 %legend('Punkty int.','W. Lagrange','a','W. Newtona','w. interpolowany','Location','best');
54 legend('Punkty int.','W. Newtona','Location','best');
55 hold off
56
```

Ten fragment kodu służy do wygenerowania czystego wykresu metody Newtona, gdzie gładka, czerwona linia powstaje dzięki obliczeniu wartości wielomianu w 1000 punktach kontrolnych. Nasze dane wejściowe z tabeli wyróżniliśmy niebieskimi, wypełnionymi kółkami, żeby od razu było widać, że funkcja idealnie przez nie przechodzi.

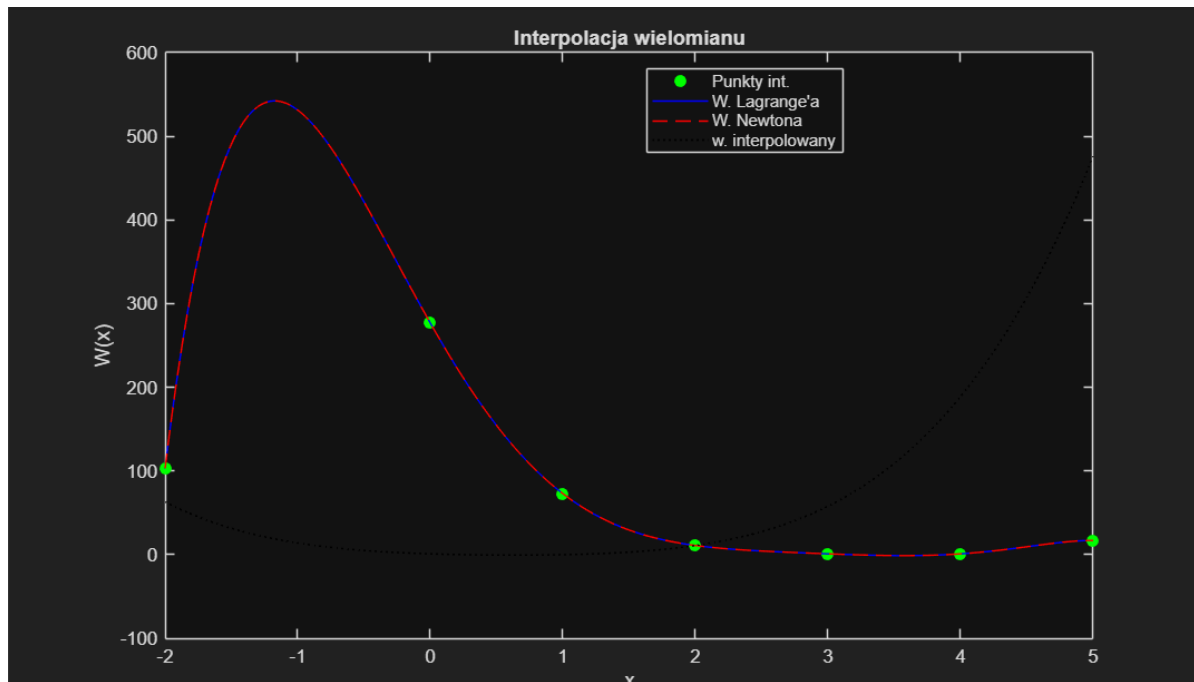
WIELOMIAN LAGRANGE'a



```
40     %% Wyświetlanie wykresu wielomianów
41     xx = linspace(min(x),max(x),1000);
42     yyL = polyval(wL,xx);
43     %plot(x,y,'bo','MarkerFaceColor','b');
44     plot(x,y,'go','MarkerFaceColor','g');
45     hold on
46     plot(xx,yyL,'b-');
47     %yyN = polyval(wN,xx);
48     %plot(xx,yyN,'r--');
49     %yy_orig = polyval(w,xx);
50     %plot(xx,yy_orig,'k:');
51     title('Interpolacja wielomianu');
52     xlabel('x');
53     ylabel('W(x)');
54     %legend('Punkty int.','W. Lagrange'a','W. Newtona','w. interpolowany','Location','best');
55     %legend('Punkty int.','W. Newtona','Location','best');
56     legend('Punkty int.','W. Lagrange'a','Location','best');
57     hold off
58
```

W tej części kodu skupiamy się tylko na metodzie Lagrange'a, dlatego wyłączyliśmy rysowanie linii Newtona oraz wielomianu wzorcowego. Punkty z tabeli zaznaczyliśmy zielonymi kółkami, a sam wynik interpolacji to ciągła niebieska linia, która powstaje przez przeliczenie współczynników w_L na gęstej siatce punktów.

WYKRES ZBIORCZY



```
40 %% Wyświetlanie wykresu wielomianów
41 xx = linspace(min(x),max(x),1000);
42 yyL = polyval(wL,xx);
43 plot(x,y,'bo','MarkerFaceColor','b');
44 plot(x,y,'go','MarkerFaceColor','g');
45 hold on
46 plot(xx,yyL,'b-');
47 yyN = polyval(wN,xx);
48 plot(xx,yyN,'r--');
49 yy_orig = polyval(w,xx);
50 plot(xx,yy_orig,'k:');
51 title('Interpolacja wielomianu');
52 xlabel('x');
53 ylabel('W(x)');
54 legend('Punkty int.','W. Lagrange'a','W. Newtona','w. interpolowany','Location','best');
55 %legend('Punkty int.','W. Newtona','Location','best');
56 %legend('Punkty int.','W. Lagrange'a','Location','best');
57 hold off
```

Ten kawałek kodu nakłada na siebie wszystkie wyniki: nasze punkty, wielomian Lagrange'a, Newtona i wzór z zadania. Robimy to, żeby sprawdzić, czy obie metody wyliczyły tę samą linię i czy faktycznie przechodzi ona przez każdą kropkę na wykresie. Dzięki różnym kolorom i stylom linii od razu widać, że wszystko idealnie się pokrywa, czyli obliczenia są poprawne.